

Jenkins



Plan du cours

- Jenkins
- Installation de Jenkins
- Configuration de Jenkins
- Configuration d'un projet avec Jenkins
- Travail à faire

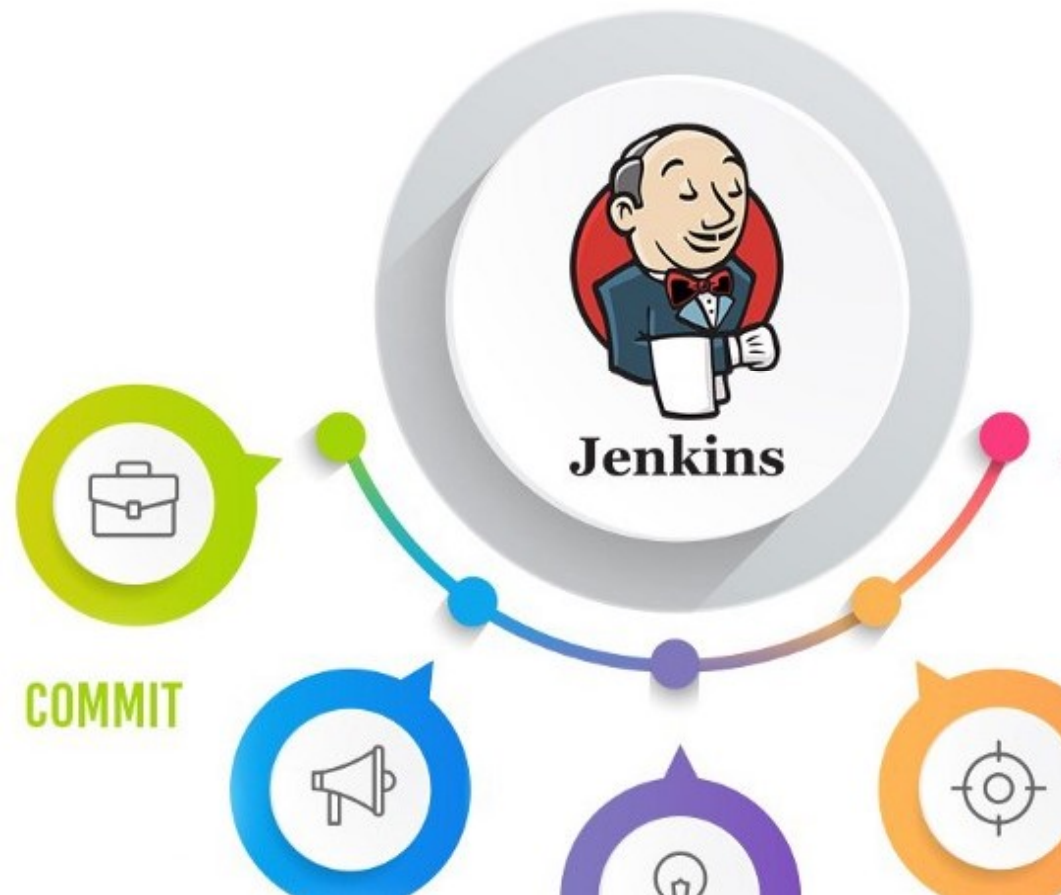
Jenkins - Définition

- Jenkins est un serveur open source entièrement écrit en Java. Il permet d'exécuter (manuellement ou automatiquement) une série d'actions pour réaliser le processus d'intégration continue et de livraison continue.
- Jenkins utilise un serveur web, comme Apache-Tomcat ou Jetty, pour offrir une interface web pour manipuler Jenkins.
- Il s'interface avec des systèmes de gestion de versions, tels que CVS ou Git ou Subversion SVN (nous les verrons dans le cours Git), et exécute des scripts écrit en Groovy ou Yaml par exemple.

Jenkins - Définition

- Jenkins facilite l'intégration continue et la livraison continue dans les projets en automatisant les parties liées à la construction (build), aux tests et au déploiement.
- Cela permet aux développeurs de travailler en permanence sur l'amélioration du produit en intégrant des modifications au projet et en les testant plus rapidement.

Jenkins - Définition



Installation de OpenJDK 17

- Se placer (avec un CMD ou un PowerShell) au niveau du dossier de votre VM Ubuntu, vérifiez la configuration de Vagrantfile (surtout l'adresse ip), lancez votre VM (vagrant up), et lancer un shell (vagrant ssh). Voir cours 1 pour plus de détails :

```
> Sélection vagrant@vagrant: ~  
PS D:\Vagrant\Ubuntu> vagrant up  
Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...  
==> default: Checking if box 'bento/ubuntu-22.04' version '202309.08.0' is  
default: /vagrant => D:/Vagrant/Ubuntu  
==> default: Machine already provisioned. Run `vagrant provision` or use the  
==> default: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always  
PS D:\Vagrant\Ubuntu> vagrant ssh  
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-83-generic x86_64)  
Last login: Mon Sep 11 14:26:05 2023 from 10.0.2.2
```

- Installer la OpenJDK (par défaut, Ubuntu installera la version **17**) :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install openjdk-17-jdk
```

Installation de OpenJDK 17

- Pour vérifier que le JDK 17 est bien installé, exécuter la commande suivante:

```
Sélection vagrant@vagrant: ~  
vagrant@vagrant: $ java -version  
openjdk version "11.0.20.1" 2023-08-24  
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.20.1+1-post-Ubuntu-0ubuntu122.04)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.20.1+1-post-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed
```

Installation de Maven

- Pour installer Maven, vous devez lancer le terminal et exécuter les commandes suivantes:

```
vagrant@vagrant: ~  
vagrant@vagrant:~$ sudo apt install
```

- Pour vérifier que le Maven est bien installé :

```
vagrant@vagrant: ~  
vagrant@vagrant:~$ mvn -version  
Apache Maven 3.6.3  
Maven home: /usr/share/maven  
Java version: 11.0.20.1, vendor: Ubuntu, runtime: /usr/lib/jvm/java-  
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8  
OS name: "linux", version: "5.15.0-83-generic", arch: "amd64", fami
```


Installation de Git

- Pour pouvoir utiliser Git dans Jenkins, il faut installer Git sur votre VM (aucune configuration Git dans Jenkins ne sera nécessaire) :
- Git est déjà installé normalement mais vérifiez quand même

```
vagrant@vagrant:~$ git --version  
git version 2.34.1  
vagrant@vagrant:~$
```

Installation de Jenkins

- Pour installer Jenkins, vous devez exécuter les 4 commandes suivantes:

```
curl -fsSL https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io-2023.key | sudo tee \  
/usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc > /dev/null
```

```
echo deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc] \  
https://pkg.jenkins.io/debian binary/ | sudo tee \  
/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list > /dev/null
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt install jenkins
```

Installation de Jenkins

- Pour lancer Jenkins (start), pour lancer jenkins automatiquement comme service au prochains démarrages (enable)
- Pour vérifier l'installation de Jenkins : status

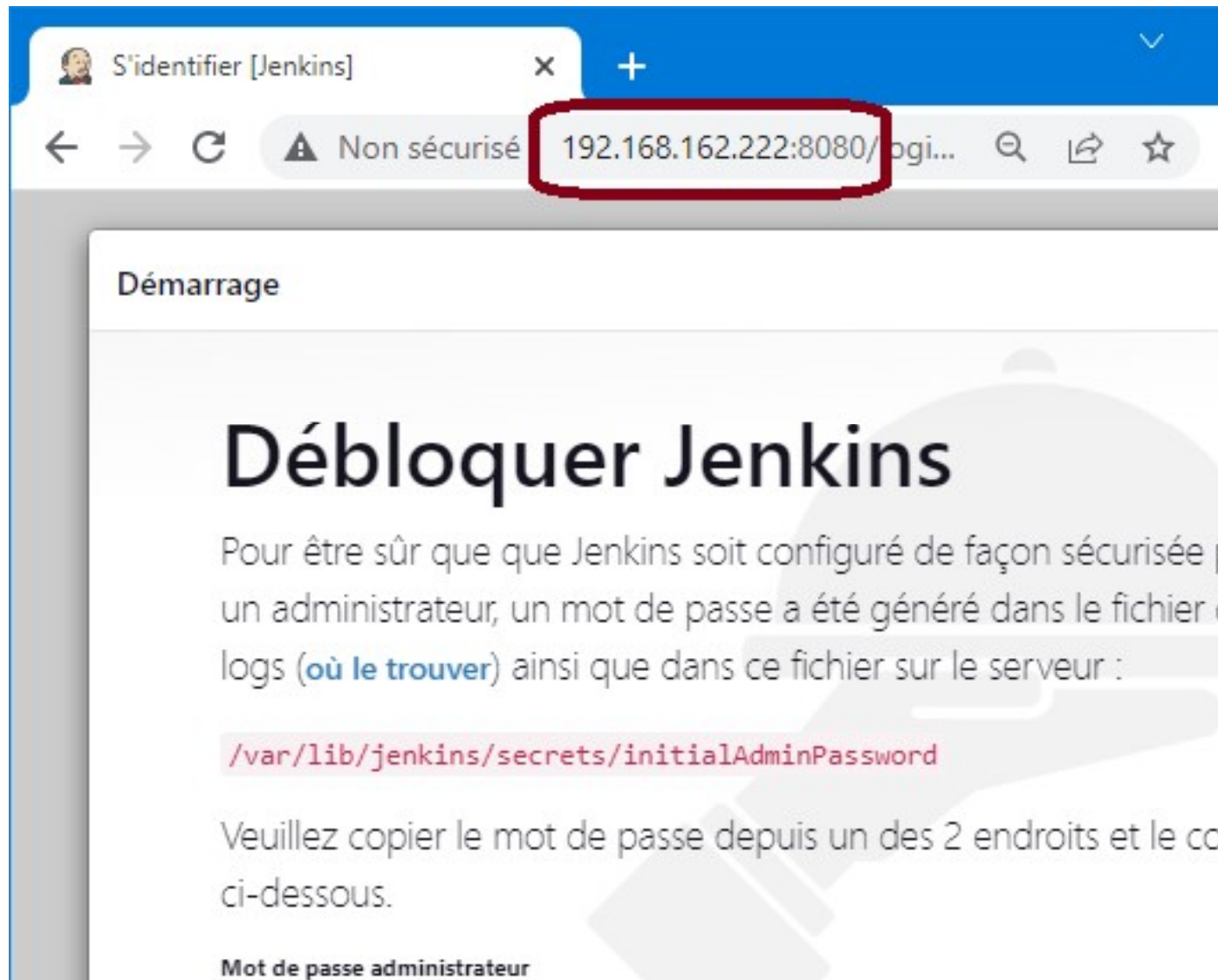
```
vagrant@localhost:~  
[vagrant@localhost ~]$ sudo systemctl start jenkins.service  
[vagrant@localhost ~]$ sudo systemctl status jenkins.service  
● jenkins.service - Jenkins Continuous Integration Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/jenkins.service; enabled; vendor preset: disabled)  
   Active: active (running) since Sun 2022-09-18 15:34:44 UTC; 48s ago  
 Main PID: 4019 (java)  
   CGroup: /system.slice/jenkins.service  
           └─4019 /usr/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /usr/share/java/jenkins.war --webroot=%C/jenkins  
  
Sep 18 15:33:59 localhost.localdomain jenkins[4019]: This may also be found at: /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword  
Sep 18 15:33:59 localhost.localdomain jenkins[4019]: *****  
Sep 18 15:33:59 localhost.localdomain jenkins[4019]: *****  
Sep 18 15:33:59 localhost.localdomain jenkins[4019]: *****  
Sep 18 15:34:43 localhost.localdomain jenkins[4019]: 2022-09-18 15:34:43.967+0000 [id=29] INFO  
Sep 18 15:34:44 localhost.localdomain jenkins[4019]: 2022-09-18 15:34:44.104+0000 [id=22] INFO  
Sep 18 15:34:44 localhost.localdomain systemd[1]: Started Jenkins Continuous Integration Server.  
Sep 18 15:34:45 localhost.localdomain jenkins[4019]: 2022-09-18 15:34:45.140+0000 [id=46] INFO
```

Installation de Jenkins

- Pour accéder à Jenkins, vous devez récupérer l'adresse ip de la machine virtuelle à travers la commande:

```
[vagrant@localhost ~]$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    link/ether 52:54:00:4d:77:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth0
        valid_lft 82043sec preferred_lft
    inet6 fe80::5054:ff:fe4d:77d3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    link/ether 08:00:27:85:53:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Installation de Jenkins



Installation de Jenkins

- Pour la première fois, il faut débloquer Jenkins en tapant le mot de passe qui est stocké dans le fichier de log mentionné dans la fenêtre ci-dessus (utiliser la commande cat pour afficher le mot de passe) :

```
[vagrant@localhost ~]$ sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword  
37a196e129c64114ae89f0e0b9df83e6
```

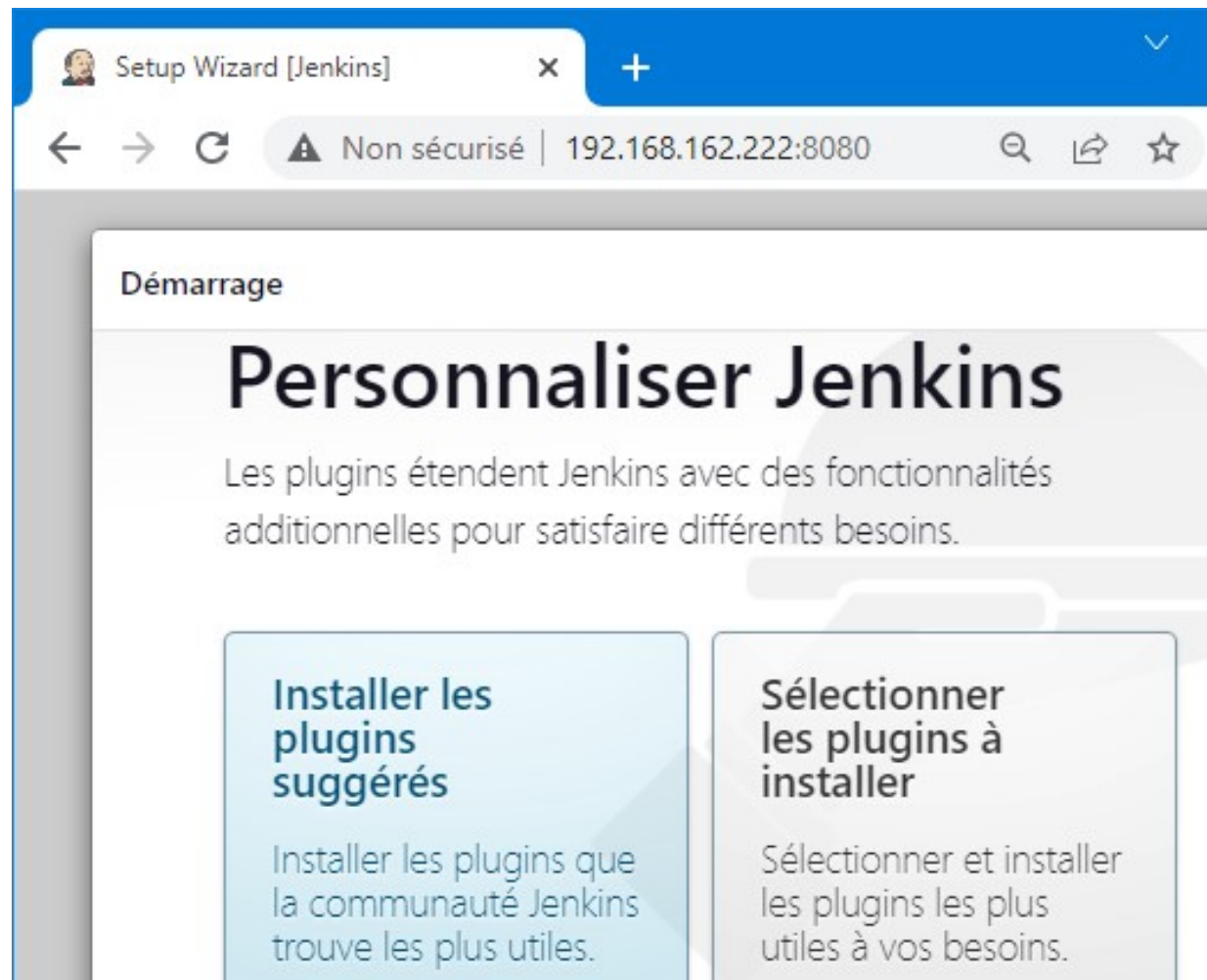
Mot de passe administrateur

.....|

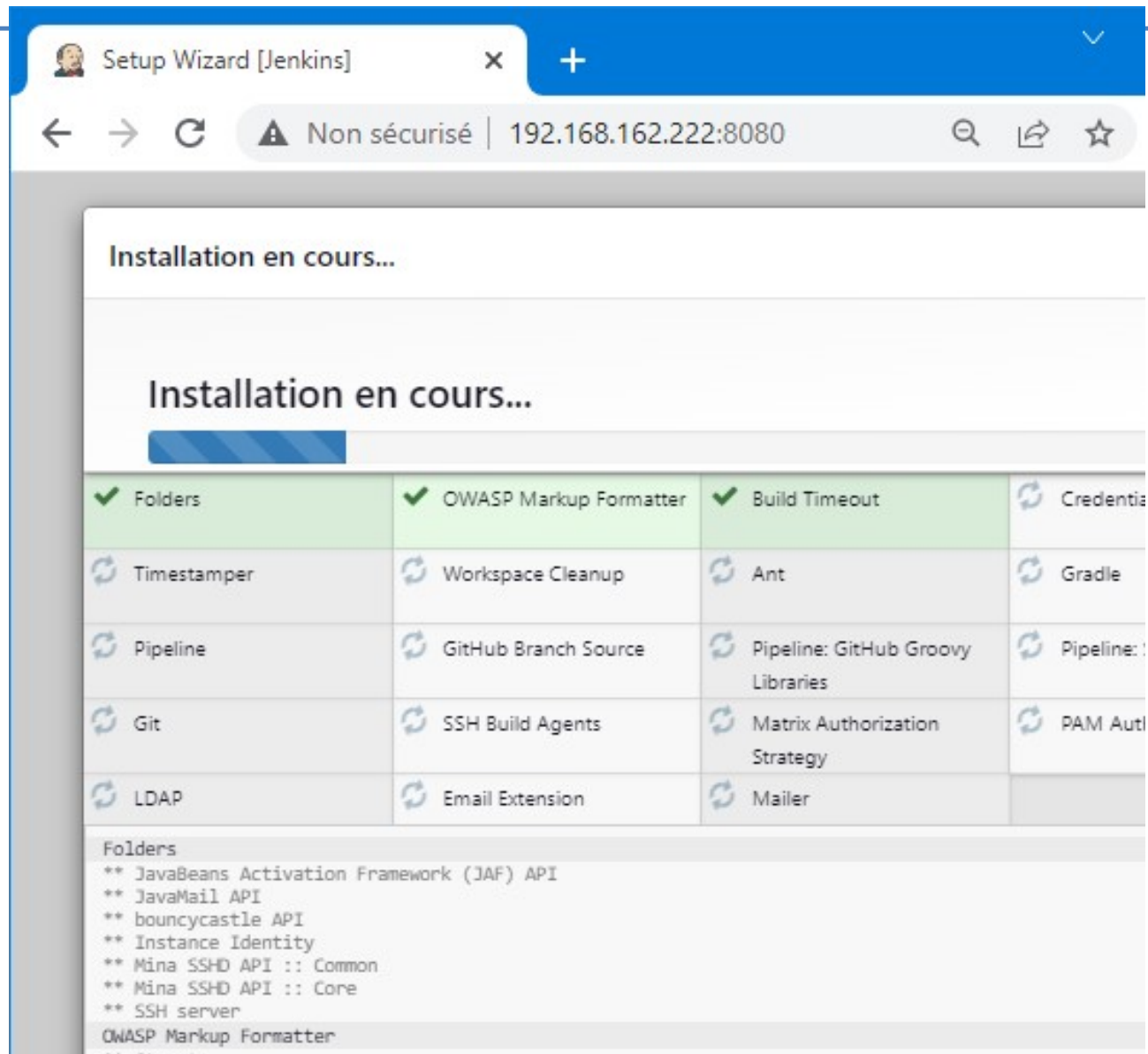
- Installer les plugins suggérés.

Installation de Jenkins

- Installer les plugins suggérés.



Installation de Jenkins



Installation de Jenkins

- Vous pouvez ne créer aucun nouvel utilisateur et continuer à utiliser le user « **admin** » :

Créer le 1er utilisateur Administrateur

Nom d'utilisateur:	
Mot de passe:	
Confirmation du mot de passe:	
Nom complet:	
Adresse courriel:	

Installation de Jenkins

- Vous pouvez passer cette étape et ne rien modifier :

Démarrage

Configuration de l'instance

URL de Jenkins :

L'URL de Jenkins est utilisée pour fournir l'URL de base pour les liens absolus vers les diverses ressources Jenkins. Cela signifie qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement de nombreuses fonctionnalités de Jenkins, notamment les notifications par mail, les notifications des pull requests, et la variable d'environnement BUILD_URL fournie pour les étapes de build.

La valeur par défaut affichée **n'est pas encore sauvegardée** et est générée à partir de la requête actuelle, lorsque c'est possible. Il est recommandé d'utiliser comme valeur l'URL qui est censée être utilisée par les utilisateurs. Cela évitera des confusions lors de la visualisation de liens.

Configuration de Jenkins

- Changer le mot de passe de « **admin** » à « **jenkins** » par exemple :



Mot de passe

Mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

Sauvegarder

Appliqu

Configuration de Jenkins

- Jenkins dispose d'une interface web très simple et pratique
- On peut accéder directement vers tous les configurations possibles.
- On trouve toutes les informations à propos de tous les jobs.



Configuration de Jenkins - Plugins

- Pour installer des plugins, il suffit d'accéder à la fenêtre « Gestion des plugins »

The screenshot shows the Jenkins 'Gestion des plugins' (Manage Plugins) page. The top navigation bar includes the Jenkins logo, a search bar with the text 'rechercher', and a help icon. Below the navigation bar, the 'Gestion des plugins' section is active, with a breadcrumb trail 'Tableau de bord > Gestion des plugins'. On the left sidebar, there are links for 'Retour au tableau de bord' (Return to dashboard) and 'Administrer Jenkins' (Manage Jenkins). The main content area displays a search bar with the text 'sonar'. Below the search bar, there are four tabs: 'Mises à jour' (Updates), 'Disponibles' (Available), 'Installés' (Installed), and 'Avancé' (Advanced). The 'Disponibles' tab is selected. Below the tabs, there is a table of available plugins. The table has two columns: 'Install' (with an upward arrow) and 'Name'. Two plugins are listed:

Install	Name
☐	SonarQube Scanner External Site/Tool Integrations Build Reports This plugin allows an easy integration of SonarQube , the open source platform for Continuous Inspection of code quality.
☐	Sonar Quality Gates Fails the build whenever the Quality Gates criteria in the Sonar 5.6+ analysis aren't met (the project Quality Gates status is different from "Passed") Warning: This plugin version may not be safe to use. Please review the following security notices: • Credentials transmitted in plain text

Configuration de Jenkins - Plugins

- Pour créer notre chaine d'intégration continue, on va installer les plugin suivant dans Jenkins (Installer ces plugins sans redémarrer, puis redémarrer Jenkins à la fin) :
 - ✓ Git plugin (normalement déjà installé, mais vérifier)
 - ✓ Maven Integration
 - ✓ Sonargraph Integration
 - ✓ SonarQube Scanner

Configuration de Jenkins - Plugins

Installation/Mise à jour des Plugins

Préparation

- Vérification de la connexion à internet
- Vérification de la connexion à jenkins-ci.org

Nexus Platform

⋮ En cours

Common API for Blue Ocean

⋮ En cours

REST API for Blue Ocean

⋮ En cours

Pub-Sub "light" Bus

⋮ En cours

Pipeline SCM API for Blue Ocean

⋮ En cours

Installation/Mise à jour des Plugins

Préparation

- Vérification de la connexion à internet
- Vérification de la connexion à jenkins-ci.org
- Succès

Nexus Platform

⚠ Downloaded Successfully. Will be activated c

Common API for Blue Ocean

⚠ Downloaded Successfully. Will be activated c

REST API for Blue Ocean

⚠ Downloaded Successfully. Will be activated c

Pub-Sub "light" Bus

⚠ Downloaded Successfully. Will be activated c

Pipeline SCM API for Blue Ocean

⚠ Downloaded Successfully. Will be activated c

Configuration de Jenkins - Outils

- Redémarrer Jenkins suite à l'installation des plugins :

```
[vagrant@localhost ~]$ sudo systemctl restart jenkins.service
```


Configuration de Jenkins - Outils

- Pour configurer les outils, il faut accéder à la fenêtre « Configuration global des outils »

The screenshot shows the Jenkins web interface. At the top, there's a navigation bar with the Jenkins logo and a search bar. Below it, a sidebar on the left contains various menu items: 'Tableau de bord', 'Nouveau Item', 'Utilisateurs', 'Historique des constructions', 'Administer Jenkins' (highlighted), 'Mes vues', 'Ressources Verrouillables', and 'Créer une Vue'. The main content area is titled 'Administer Jenkins' and features a yellow warning banner about security. Below this, the 'System Configuration' section is visible, containing three main options: 'Configurer le système', 'Gérer les nœuds', and 'Configuration globale des outils' (which is highlighted with a blue box). The 'Security' section is partially visible at the bottom.

Administer Jenkins

Building on the controller node can be a security issue. You should set up distributed builds. See [the documentation](#). [Set up](#)

System Configuration

- Configurer le système**
Configurer les paramètres généraux et les chemins de fichiers.
- Gérer les nœuds**
Ajouter, supprimer, contrôler et monitorer les divers nœuds que Jenkins utilise pour exécuter les jobs.
- Configuration globale des outils**
Configurer les outils, leur localisation et les installeurs automatiques.

Installer en tant que Service Windows
Installe Jenkins comme un service Windows pour ce système, afin que Jenkins puisse se lancer automatiquement au démarrage de la machine.

Security

Configuration de Jenkins - JDK

 **Jenkins**

[Tableau de bord](#) ▸ [Configuration globale des outils](#)

 [Retour au tableau de bord](#)

 [Administrer Jenkins](#)

 **Configuration globale**

Configuration Maven

Fournisseur de réglages par défaut

Utiliser les réglages Maven par défaut

Fournisseur de réglages globaux par défaut

Utiliser les réglages globaux Maven par défaut

 **JDK**

Configuration de Jenkins - JDK

Installations JDK

Ajouter JDK



JDK

Nom

ERROR



Décocher ce choix

☒ Install automatically



Install Oracle Java SE Development Kit from the website

Version

Java SE Development Kit 9.0.4

☐ J'approuve l'accord de licence Java SE Development Kit

ERROR



Oracle Java SE 11+ is not available for business, commercial or production use without a commercial license.
Public updates for Oracle Java SE 8 released after January 2019 will not be available for business, commercial or production use license.

[Oracle Java SE Licensing FAQ](#)

Configuration de Jenkins - JDK

- Pointer sur le JDK déjà installé sur votre VM et sauvegarder :

Dashboard > Manage Jenkins > Tools

Add JDK

JDK
Name

JAVA_HOME

`/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64`

JAVA_HOME

`/usr/lib/jvm/default-java`

☐ Install automatically ?

Configuration de Jenkins - Maven

Maven

Installations Maven

Ajouter Maven



Maven

Installations Maven

Ajouter Maven

Maven

Nom

☒ Required



Décocher ce choix

☒ Install automatically

Install from Apache

Version

3.8.3

Configuration de Jenkins - Maven

- Pointer sur le Maven déjà installé sur votre VM et sauvegarder :

Maven

Installations Maven

Liste des installations Maven sur ce système

Ajouter Maven

≡ Maven

Nom

M2_HOME

MAVEN_HOME

/usr/share/maven

☐ Install automatically ?

Configuration d'un projet avec Jenkins - Job

- Les jobs ou tâches représentent le cœur du processus de « build » dans Jenkins.
- Le projet dans Jenkins est représenté par un job qui est composé de plusieurs processus du build.
- Tout projet sous Jenkins passe par les 3 étapes suivantes:
 - ✓ Création du job
 - ✓ Configuration du job (configuration des étapes du build)
 - ✓ Lancement du build
- Tous processus (ou étapes) du build dans les jobs sont manipulés directement à travers des plugins.

Configuration d'un projet avec Jenkins - Job

Les Jobs qui permettent de compiler (build) un projet est les suivantes:

- 1/ Récupération du projet
- 2/ Compilation
- 3/ Lancement des tests automatiques (statiques et unitaires).
- 4/ Préparation de la version à distribuer.
- 5/ Mise en place de la version à distribuer (Nexus).

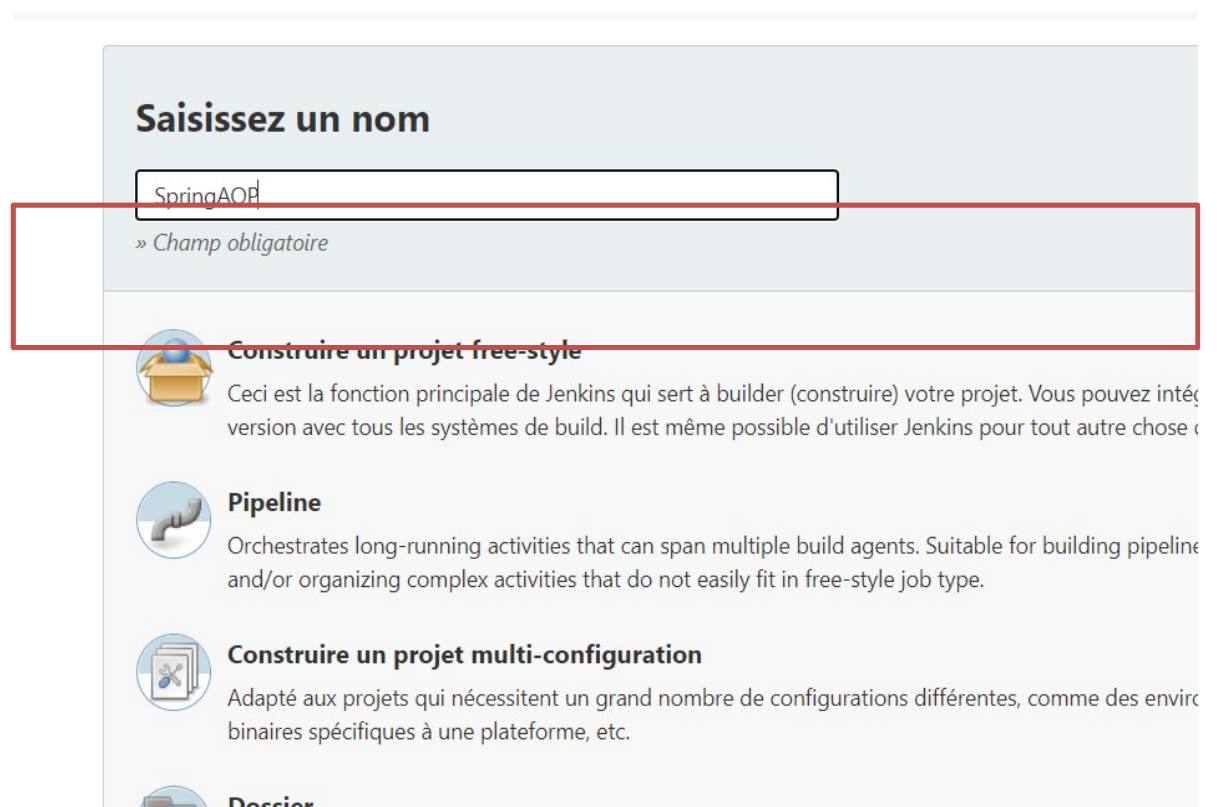
Configuration d'un projet avec Jenkins - Job

Deux méthodes de configuration sont possibles pour mettre en place un processus de compilation d'un projet :

- La méthode *freestyle* où la configuration du projet se réalise à travers un formulaire à remplir.
- L'implémentation d'un *pipeline*, qui définit la configuration d'un projet grâce à des scripts (basé sur Groovy). Cette méthode offre aussi les avantages de permettre de paralléliser les étapes du projet et offre une meilleure interface pour lire les logs.

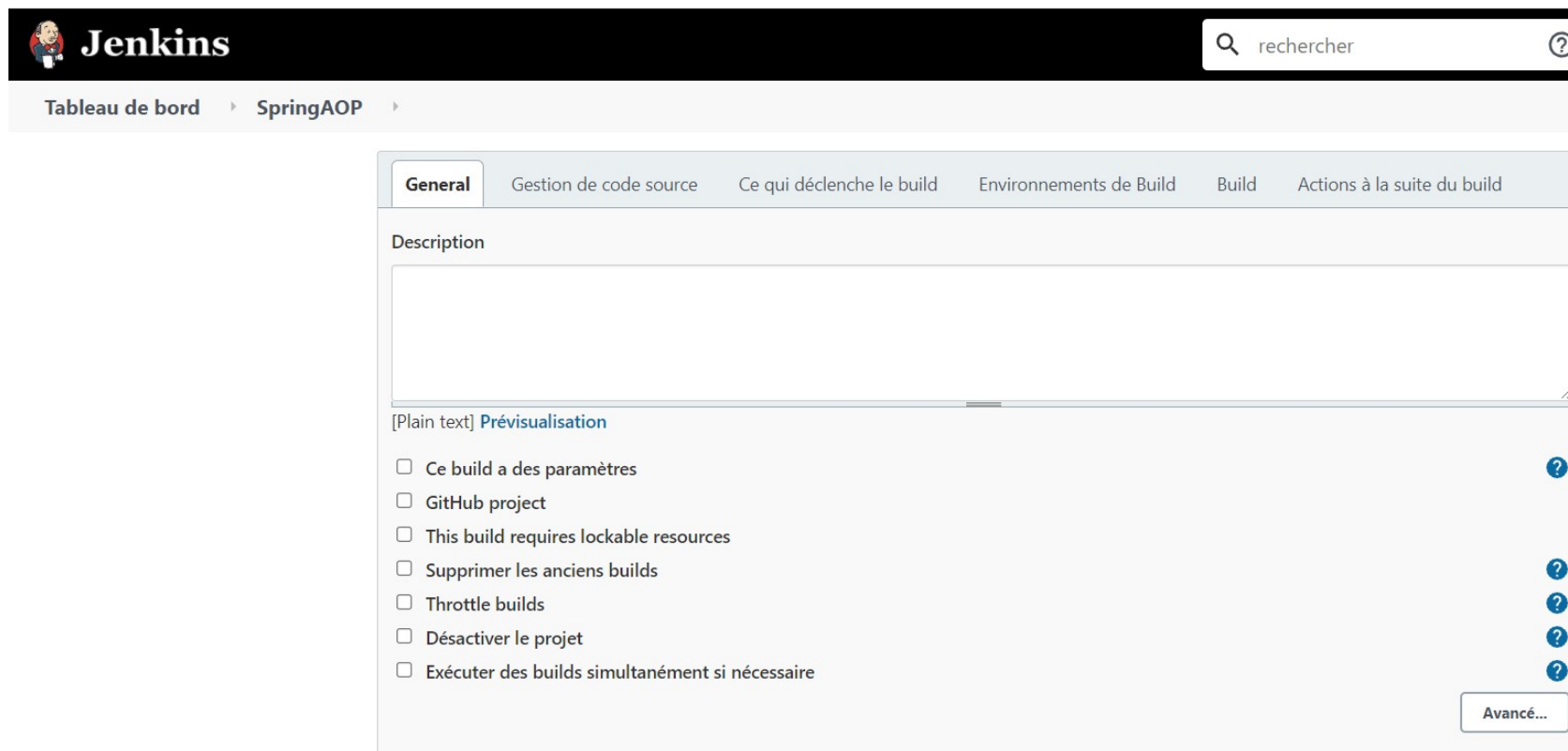
Configuration d'un projet avec Jenkins - FreeStyle

- Pour montrer le fonctionnement des projets Jenkins de type Freestyle, nous allons en créer un :



Configuration d'un projet avec Jenkins - FreeStyle

- Après la création du projet, configurer le. La première partie de la page de configuration indique les informations générales du projet.



Configuration d'un projet avec Jenkins - FreeStyle

Il faut choisir l'action qui va lancer la chaine de l'intégration continue périodiquement (process qui se lance chaque minute par exemple ou qui vérifie si une nouvelle version est poussée sur Git ...)

Ce qui déclenche le build

- ☐ Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts) ?
- ☐ Construire après le build sur d'autres projets ?
- ☒ Construire périodiquement ?

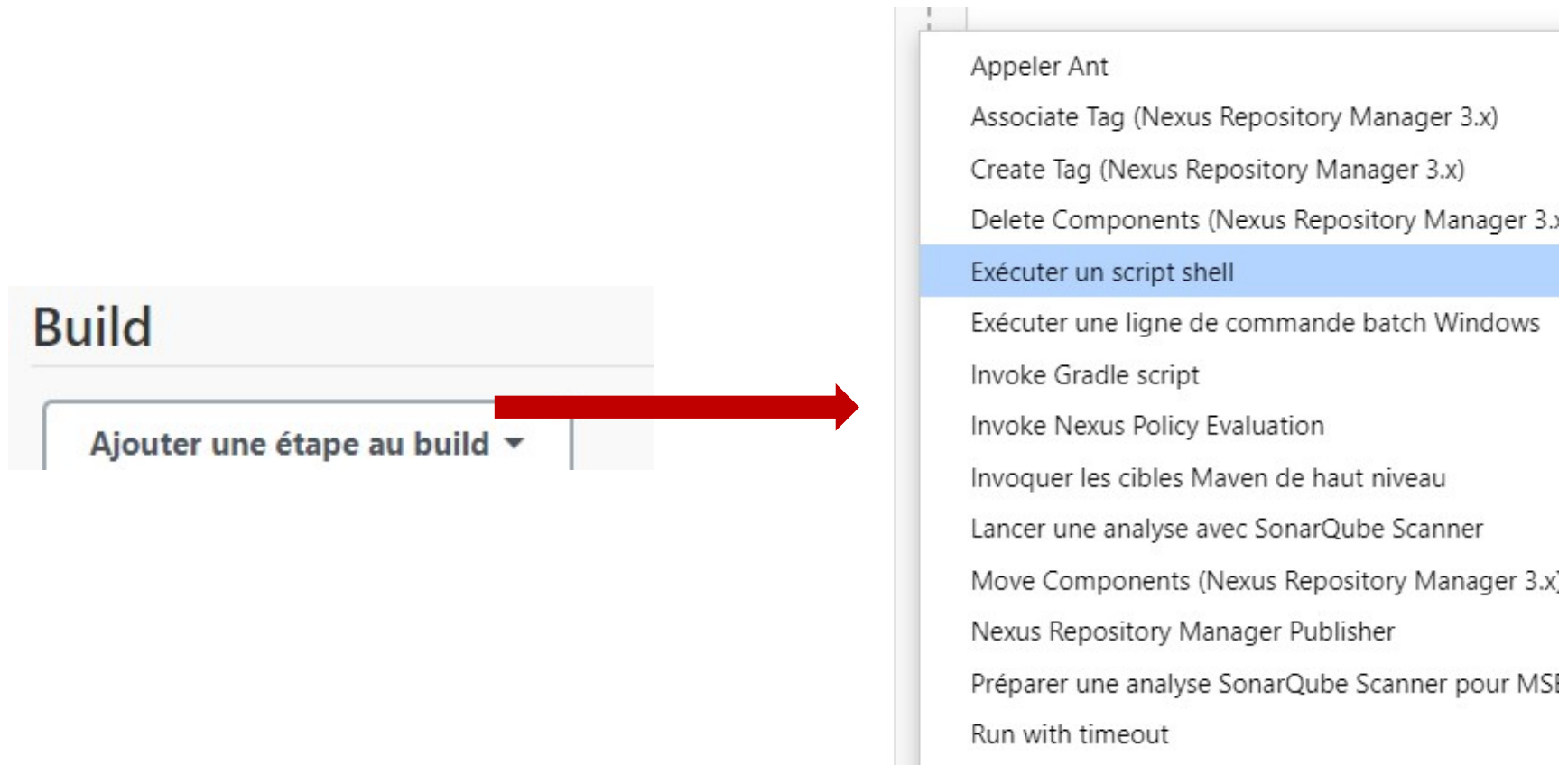
Planning

?

* * * * *

Configuration d'un projet avec Jenkins - FreeStyle

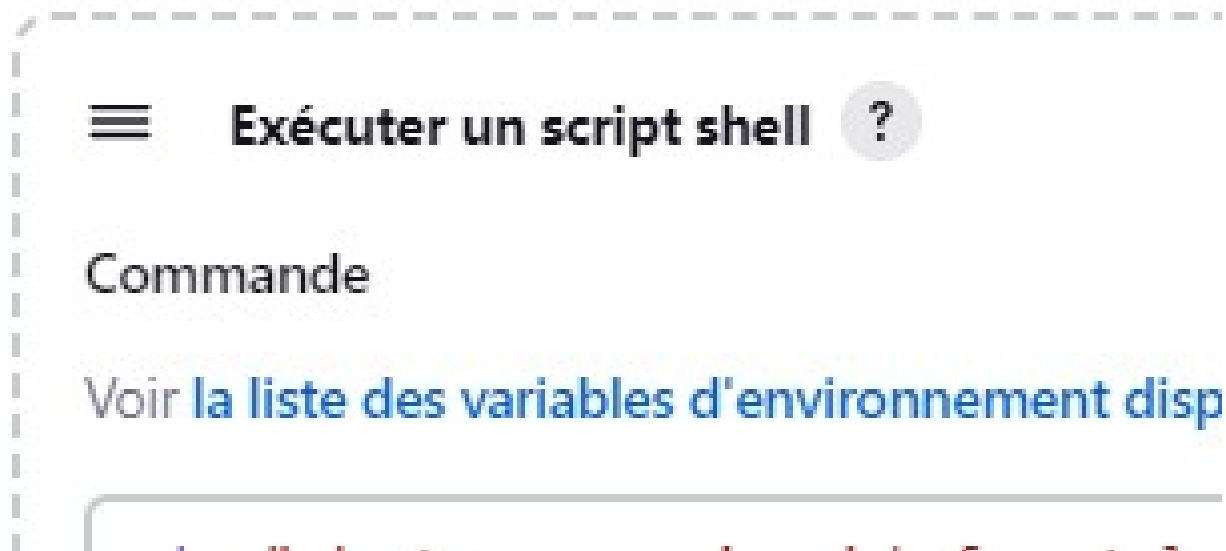
Maintenant, nous pouvons utiliser la section « Build » (Construction) :



Configuration d'un projet avec Jenkins - FreeStyle

Exemple Simple 01: Ecrire un message simple en affichant la date système. Sauvegarder et attendre une minute (le job sera lancé automatiquement chaque minute) :

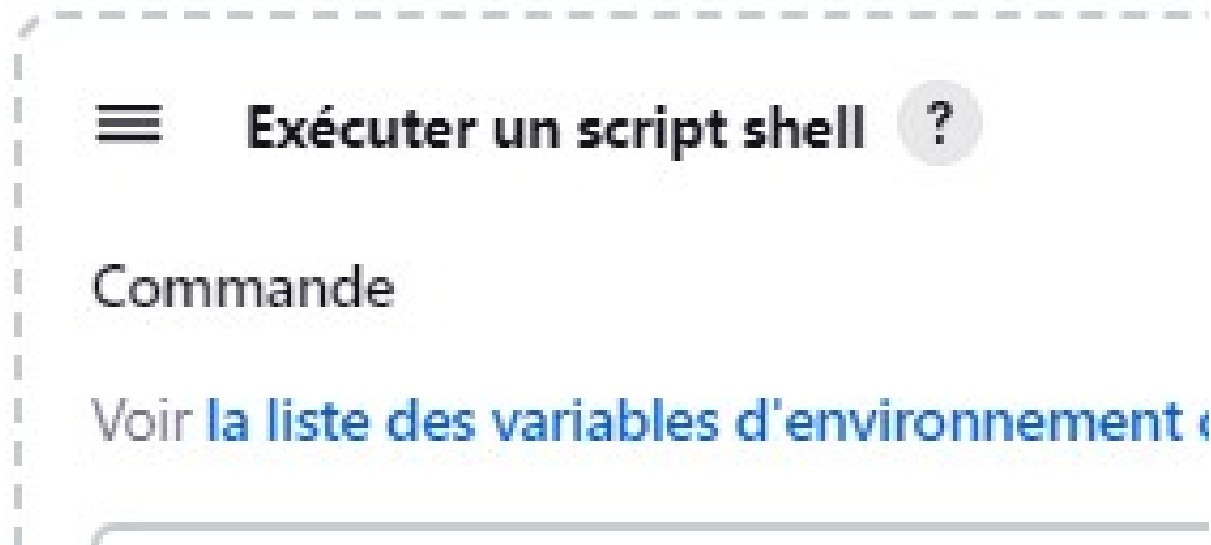
Build Steps



Configuration d'un projet avec Jenkins - FreeStyle

Exemple Simple 02: Vérifie l'installation de maven.

Build Steps



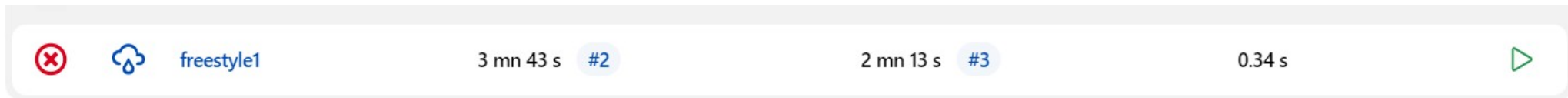
Configuration d'un projet avec Jenkins - FreeStyle

- Sauvegarder la configuration et lancer le build.

The screenshot shows the Jenkins web interface. At the top is a black header with the Jenkins logo and a search bar labeled 'rechercher'. Below the header is a breadcrumb trail: 'Tableau de bord' > 'SpringAOP'. The left sidebar contains a list of actions: 'Retour au tableau de bord' (with a green arrow icon), 'État' (with a magnifying glass icon), 'Modifications' (with a pencil icon and highlighted by a red rectangle), 'Repertoire de travail' (with a folder icon), 'Lancer un build' (with a play icon), 'Configurer' (with a gear icon), 'Supprimer Projet' (with a red circle and slash icon), 'Log du dernier accès à Git' (with a clipboard icon), 'GitHub' (with the GitHub logo), and 'SonarQube' (with the SonarQube logo). The main content area is titled 'Projet SpringAOP' and contains three links with icons: 'SonarQube' (SonarQube logo), 'Espace de travail' (folder icon), and 'Changements récents' (notepad icon). Below these links is the section 'Liens permanents'.

Configuration d'un projet avec Jenkins - FreeStyle

- Si le build a échoué, l'icone  s'affiche avant le nom du projet au niveau du dashboard.



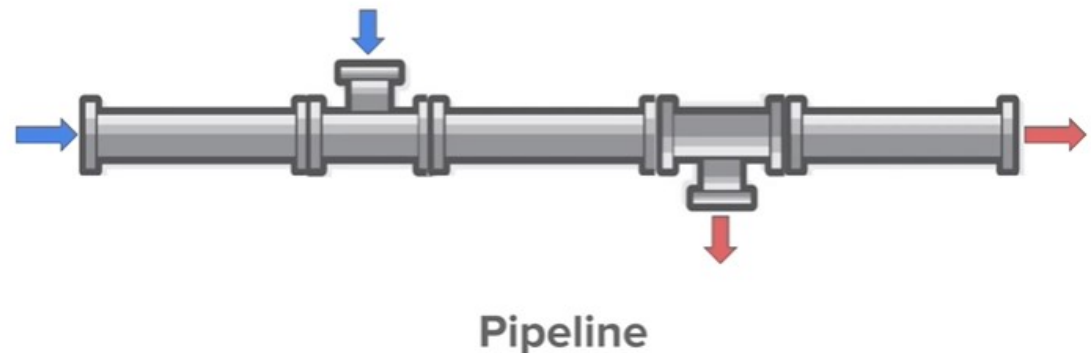
- Si le build a réussi, l'icone  s'affiche.



Configuration d'un projet avec Jenkins - Pipeline

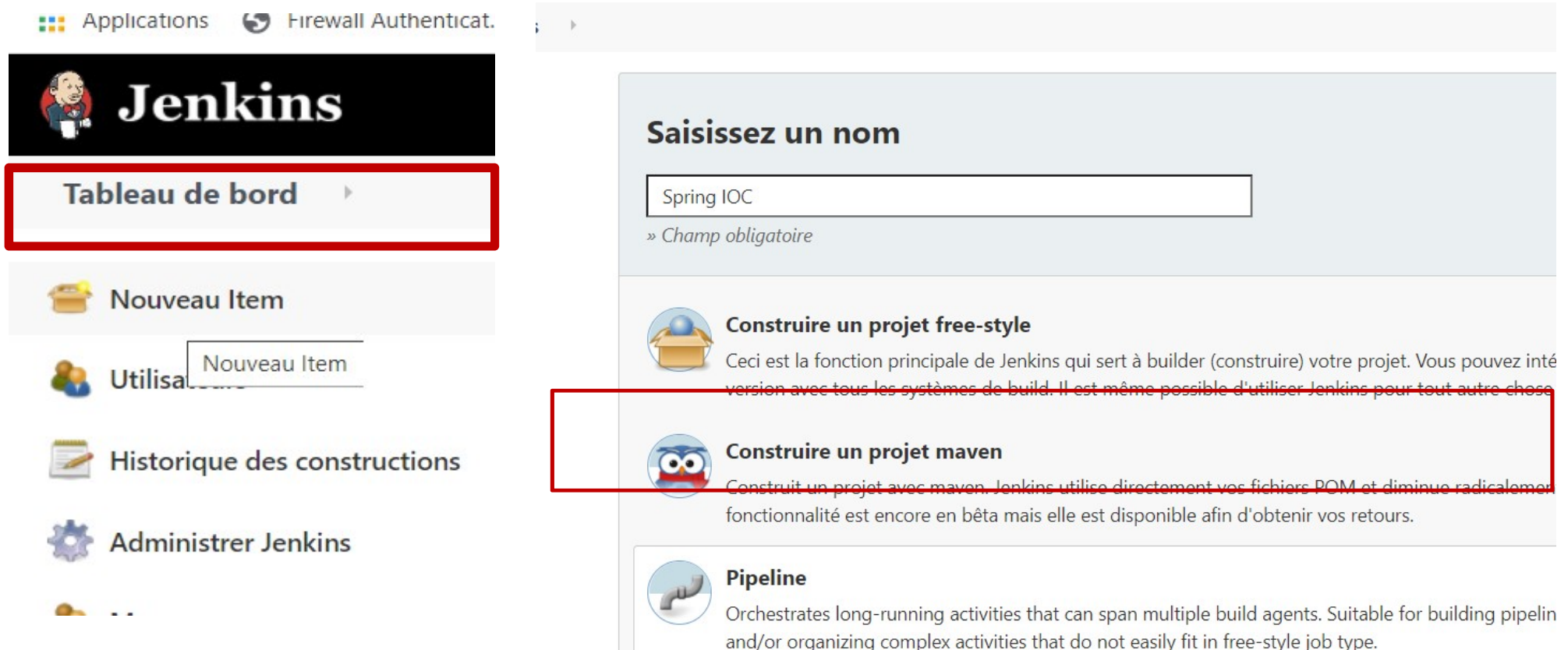
- Comparé au projet « freestyle », le projet de type « Pipeline » offre un nouveau langage pour l'écriture de la configuration des tâches grâce notamment au langage groovy. 
- Le pipeline peut ainsi être sauvegardé dans un fichier (versionning) et peut gérer les différents cas possibles.

<https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/getting-started/>



Configuration d'un projet avec Jenkins - Pipeline

- Pour montrer le fonctionnement de projets Jenkins de type pipeline, nous allons en créer un :



The screenshot displays the Jenkins web interface. On the left, the 'Tableau de bord' (Dashboard) link is highlighted with a red rectangle. Below it, the 'Nouveau Item' (New Item) link is visible, along with a search bar containing 'Nouveau Item'. The main content area shows the 'Saisissez un nom' (Enter a name) section with the text 'Spring IOC' and a note '» Champ obligatoire' (» Required field). Below this, there are three project creation options: 'Construire un projet free-style' (Build a free-style project), 'Construire un projet maven' (Build a maven project), and 'Pipeline'. The 'Construire un projet maven' option is highlighted with a red rectangle. The 'Pipeline' option is also visible at the bottom.

Applications Firewall Authentica.

Jenkins

Tableau de bord

Nouveau Item

Utilisa Nouveau Item

Historique des constructions

Administrer Jenkins

...

Saisissez un nom

Spring IOC

» Champ obligatoire

Construire un projet free-style
Ceci est la fonction principale de Jenkins qui sert à builder (construire) votre projet. Vous pouvez inté version avec tous les systèmes de build. Il est même possible d'utiliser Jenkins pour tout autre chose

Construire un projet maven
Construit un projet avec maven. Jenkins utilise directement vos fichiers POM et diminue radicalement fonctionnalité est encore en bêta mais elle est disponible afin d'obtenir vos retours.

Pipeline
Orchestrates long-running activities that can span multiple build agents. Suitable for building pipelin and/or organizing complex activities that do not easily fit in free-style job type.

Configuration d'un projet avec Jenkins - Pipeline

Exemple 01 : Afficher « Hello world » avec « Groovy »

Pipeline

Definition

Pipeline script

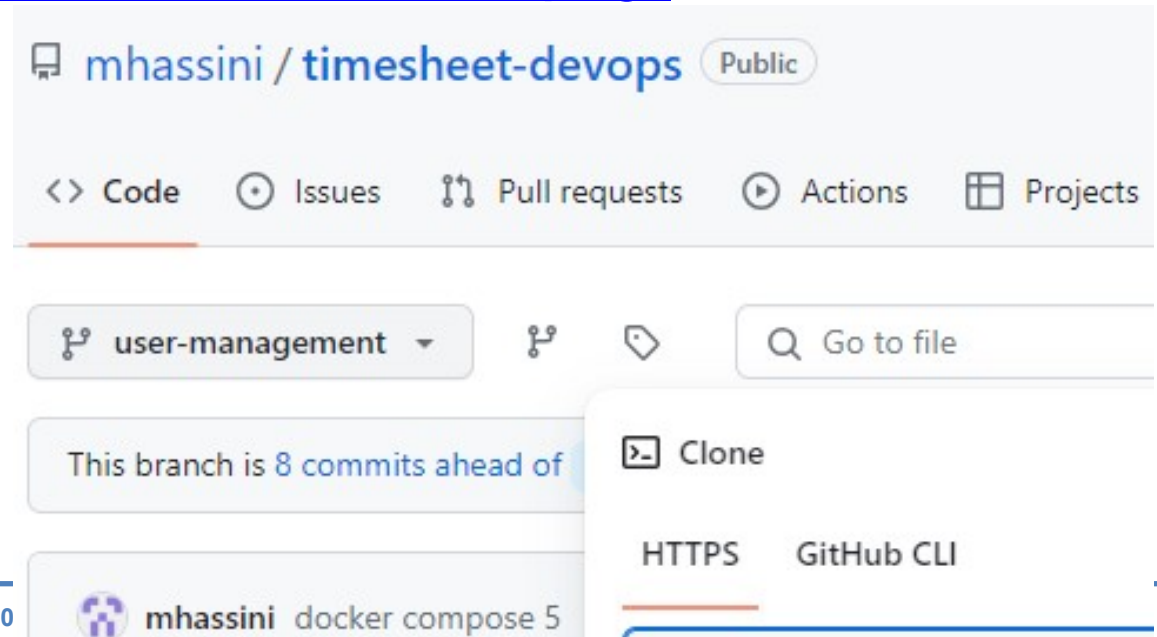
Script

```
1 pipeline {
2   agent any
3
4   stages {
5     stage('Hello') {
6       steps {
7         echo 'Hello World'
8       }
9     }
10  }
11 }
12
```

Hello World

Configuration d'un projet avec Jenkins - Pipeline

- Récupération du code de Git : Utiliser des repo Git publics ou ajouter des clés SSH ou définir des noms d'utilisateur et des mots de passe dans la partie « Identifiants » pour que Jenkins soit capable de récupérer le code de Git.
- Récupérer l'URL de votre projet de Git, exemple que vous pouvez utiliser pour tester : <https://github.com/mhassini/timesheet-devops.git>



Configuration d'un projet avec Jenkins - Pipeline

Exemple 02 : Récupération du code du git

Pipeline

Definition

Pipeline script

Script

```
1 pipeline {  
2     agent any  
3     stages{  
4         stage('Checkout GIT'){  
5             steps {  
6  
7                 echo 'Pulling... ';  
8                 git branch: 'main',  
9                 url : 'https://github.com/mhassini/timesheet-devops.git';  
10  
11  
12             }  
13         }  
14     }  
15 }
```

Configuration d'un projet avec Jenkins - Pipeline

Exemple 03 : Exécuter une commande Maven

Pipeline

Definition

Pipeline script

Script ?

```
1 pipeline {  
2   agent any  
3  
4   stages {  
5     stage('Testing maven') {  
6       steps {  
7         sh 'mvn -version'  
8       }  
9     }  
10  }  
11 }  
12
```

Configuration d'un projet avec Jenkins - Pipeline

- Si on applique les bonnes pratiques, il est préférable d'utiliser un fichier stocké dans le référentiel du code (git) qui contient le pipeline
- Ce fichier est nommé Jenkinsfile.

 sirineDevOps Create Jenkinsfile		1ef97a6 30 minutes ago	 14 commits
	src/main/java/tn/esprit/esonline	commit from user3	19 days ago
	Jenkinsfile	Create Jenkinsfile	30 minutes ago
	pom.xml	Update pom.xml	2 hours ago

Configuration d'un projet avec Jenkins - Pipeline

- Pour pointer sur ce fichier, il suffit juste de configurer le pipeline jenkins.

Pipeline

Definition

Pipeline script from SCM

SCM

Git

Repositories

Repository URL

https://github.com/sirineDevOps/SpringDataJPA-CrudRepo.git

Credentials

naifar.sirine@gmail.com/*****

Ajouter

Avancé...

Add Repository

Branches to build

Branch Specifier (blank for 'any')

*/main

Add Branch

Configuration d'un projet avec Jenkins - Bonus

- Lancer un build à distance (à travers un URL à saisir dans le navigateur)

pipeline-1 >

Build Triggers

- ☐ Construire après le build sur d'autres projets ?
- ☐ Construire périodiquement ?
- ☐ GitHub hook trigger for GITScm polling ?
- ☐ Scrutation de l'outil de gestion de version ?
- ☐ Période d'attente ?
- ☒ Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts) ?

Jeton d'authentification

<http://192.168.162.222:8080/job/pipeline-1/build?token=pipeline-1-token>

Configuration d'un projet avec Jenkins - Bonus

Dans le navigateur :

<http://192.168.162.222:8080/job/pipeline-1/build?token=pipeline-1-token>

Dans Jenkins :

The screenshot shows the Jenkins web interface for a pipeline named 'pipeline-1'. The breadcrumb navigation at the top reads 'Tableau de bord > pipeline-1 >'. On the left sidebar, there are five menu items: 'Configurer' (with a gear icon), 'Supprimer Pipeline' (with a trash icon), 'Full Stage View' (with a magnifying glass icon), 'Renommer' (with a pencil icon), and 'Pipeline Syntax' (with a question mark icon). Below these is a 'Historique des builds' section showing a build with ID '#13' and a status of 'tendance'. The main content area is titled 'Stage View' and features a 'Recent Changes' link with a code icon. Below the title, it displays 'Average stage times: (Average full run time: ~1s)'. To the right, there is a table comparing stage times for 'Git' and 'Maven'.

	Git	Maven
Average stage times:	141ms	118r

Travail à faire

- Finir et tester les exemples ci-dessus :
 - Exemple Simple 01
 - Exemple Simple 02
 - Exemple 01
 - Exemple 02
 - Exemple 03

Jenkins - Fin

